

Pesquisa Individual – Projeto dIScovery / Residência BRISA

Integrante: Fernando

Tema de pesquisa: Golpes digitais no contexto brasileiro

Projeto: dIScovery – Detecção de Golpes e Fraudes Digitais em Redes Sociais e Mensagerias

Programa: Residência BRISA – Instituto de Informática / UFG

O presente relatório apresenta uma síntese da pesquisa realizada sobre golpes digitais no contexto brasileiro, com foco em sua incidência recente, nas estratégias adotadas pelos golpistas, nos públicos mais vulneráveis e nos canais mais explorados. O objetivo é oferecer subsídios conceituais e práticos para o projeto dIScovery, solução proposta para detecção de padrões de golpes em redes sociais, mensagerias e páginas web, contribuindo especialmente para a construção da taxonomia de fraudes, para a definição de heurísticas de detecção e para a elaboração de exemplos reais a serem utilizados no protótipo, no dashboard e no relatório final do projeto.

A relevância do tema se justifica pela magnitude do problema dos golpes digitais no Brasil. Dados recentes da Febraban indicam que, apenas em 2024, golpes e fraudes financeiras causaram prejuízos de aproximadamente R\$ 10,1 bilhões ao setor bancário, representando um aumento de 17% em relação a 2023. Dentro desse universo, as fraudes envolvendo Pix se destacam, com estimativa de R\$ 2,7 bilhões em perdas e crescimento da ordem de 43% em dois anos. Estudos citados pela CNN Brasil, com base em relatórios da BioCatch, apontam que mais de 51% dos brasileiros já foram vítimas de algum golpe digital e que a América Latina experimentou aumento superior a 600% em golpes no período recente, com o Brasil figurando entre os países mais afetados. Esses números evidenciam que os golpes digitais deixaram de ser um fenômeno marginal e se tornaram um problema sistêmico de segurança, finanças e cidadania digital.

No âmbito do projeto dIScovery, essa pesquisa se conecta diretamente a vários requisitos funcionais. Em especial, apoia o RF02, relativo à criação de uma taxonomia de fraudes, ao oferecer uma classificação inicial dos principais tipos de golpes praticados no Brasil; reforça o RF03, que trata da implementação de um classificador de padrões textuais, ao identificar características recorrentes em mensagens fraudulentas; contribui com o RF04, voltado à análise de links, ao destacar padrões de URLs maliciosas associadas a golpes; e oferece insumos para o RF05 e RF06, ao sugerir indicadores para o dashboard de observação e exemplos representativos para os relatórios em PDF a serem emitidos pela solução.

A pesquisa foi conduzida a partir de diferentes tipos de fontes, combinando artigos e relatórios técnicos brasileiros, documentos institucionais oficiais (SaferNet Brasil, CERT.br, Receita Federal, Febraban, entre outros) e vídeos em formato de palestras, entrevistas e webinars. No eixo de produção técnica e jornalística, destacam-se o relatório da Febraban sobre golpes financeiros, que

quantifica o prejuízo de R\$ 10,1 bilhões e discute o papel central da engenharia social como vetor de ataque, o material da Convergência Digital que detalha o crescimento de 43% nas fraudes envolvendo Pix, o artigo do Canaltech que descreve a “máquina de golpes digitais” no país, com ênfase na diversificação de canais e na automação dos ataques, o estudo publicado pela Agência Lupa que contabiliza 281 mil casos de estelionato digital em 2024 e textos específicos sobre golpes de falso investimento, inclusive com uso de inteligência artificial para geração de deepfakes e perfis falsos.

Entre os relatórios institucionais, a Nota Técnica 02/2025 da SaferNet Brasil oferece uma visão ampla sobre denúncias de crimes na internet, destacando que 64% das denúncias recebidas em 2025 referem-se a abuso e exploração sexual infantil, mas também apontando o papel crescente de conteúdos fraudulentos e de desinformação. O CERT.br disponibiliza estatísticas de incidentes de segurança e dados sobre páginas falsas usadas em tentativas de phishing, o que ajuda a dimensionar a escala e a evolução do phishing no Brasil. A Receita Federal, por sua vez, emite alertas específicos sobre golpes que se aproveitam da marca do órgão e do Pix, como o “golpe da cobrança de taxas no Pix”, em que criminosos simulam comunicações oficiais para induzir o pagamento indevido. Esses documentos oficiais reforçam a legitimidade dos dados coletados e indicam preocupação crescente do setor público com o fenômeno.

No eixo audiovisual, foram analisadas palestras e entrevistas técnicas que ajudam a consolidar a percepção do problema. A palestra da Anatel no contexto do #Outubro CiberSeguro 2024 discute prevenção a fraudes no ambiente digital, com participação de especialistas do CERT.br e da Polícia Federal, trazendo dados sobre milhões de incidentes cibernéticos e destacando o papel das campanhas de conscientização. A entrevista da CNN Brasil em 2025 com especialistas em segurança da informação reforça o aumento de ataques, incluindo crescimento expressivo de malware e de golpes de engenharia social. Outras peças em vídeo discutem golpes no e-commerce, crimes digitais em perspectiva acadêmica e iniciativas de capacitação da população para se proteger.

A partir desse conjunto de referências, foi possível identificar os principais tipos de golpes digitais em circulação no Brasil e compreender como eles se conectam ao escopo do dDiscovery. Entre os golpes mais frequentes, destacam-se: (a) golpes de clonagem e sequestro de contas de WhatsApp, nos quais criminosos obtêm acesso ao número da vítima (por engenharia social ou SIM swap) e passam a solicitar transferências via Pix a contatos, simulando situações de emergência; (b) fraudes relacionadas ao Pix em suas diversas modalidades, como o “Pix errado”, em que o golpista alega ter feito uma transferência por engano, ou cobranças falsas supostamente vinculadas a taxas e tributos; (c) campanhas de phishing e smishing, realizadas por e-mail e SMS, que direcionam a vítima a páginas falsas para captura de credenciais, dados pessoais e códigos de autenticação; (d) esquemas

de falso investimento e falsas corretoras, frequentemente associados a deepfakes de figuras públicas e a grupos de WhatsApp que simulam comunidades de investidores de sucesso; e (e) golpes no e-commerce e em plataformas de marketplace, com lojas falsas, anúncios irreais e mecanismos de pagamento via Pix para contas de “laranjas”.

As fontes consultadas mostram que a engenharia social é o elemento fundamental que conecta praticamente todos esses golpes. Cartilhas e materiais de conscientização ressaltam que os criminosos exploram aspectos psicológicos como a urgência (“responda em 24 horas ou sua conta será bloqueada”), o medo (ameaças de negatização do CPF, cancelamento de benefício ou bloqueio de conta), a ganância (promessas de retornos extraordinários em investimentos “sem risco”) e a confiança (uso de nomes de órgãos públicos, bancos ou contatos próximos). Em muitos casos, a linguagem das mensagens é cuidadosamente construída para parecer profissional e confiável, com logotipos, elementos gráficos e URLs visualmente similares às instituições legítimas, ainda que tecnicamente falsos. Quando a atenção da vítima está baixa, esses detalhes visuais e textuais são suficientes para legitimar a ação fraudulenta.

A evolução recente do cenário revela uma profissionalização dos golpes. Relatórios de segurança e reportagens investigativas descrevem a existência de verdadeiras “fábricas de fraude”, em alguns casos operando em outros países e utilizando pessoas em regime análogo à escravidão para executar golpes em escala global, com foco também no Brasil. O uso de IA generativa amplia o alcance e a sofisticação dos ataques: deepfakes de vídeo e áudio são utilizados para imitar celebridades, autoridades e até familiares, aumentando o grau de persuasão dos golpes de investimento e de pedidos de transferência de recursos. Além disso, observa-se uma migração de parte do conteúdo malicioso da web pública para ambientes mais fechados, como grupos de WhatsApp e Telegram, o que reduz a visibilidade das denúncias e dificulta a atuação de mecanismos tradicionais de monitoramento.

No que se refere aos públicos mais afetados, a pesquisa aponta que idosos e pessoas com baixo domínio digital concentram grande parte da vulnerabilidade. Reportagens e estudos específicos mostram que muitos idosos têm dificuldade em reconhecer sinais de fraude em mensagens de texto, e que a falta de familiaridade com práticas de segurança, como a verificação de URLs ou o uso de autenticação em duas etapas, aumenta o risco de vítimas nesse grupo. Ao mesmo tempo, investidores inexperientes são alvo preferencial dos esquemas de falso investimento, dada a combinação entre desejo de ganhos rápidos e baixa capacidade de análise crítica de propostas financeiras complexas. Usuários de Pix, por ser um meio de pagamento amplamente difundido e instantâneo, tornam-se alvos transversais, já que muitos golpes têm como objetivo final induzir uma transferência imediata de recursos.

Esses achados são de suma importância para o projeto dIscovery. Em termos de taxonomia, os dados sugerem uma organização dos golpes em grandes categorias, como: fraudes financeiras (com ênfase em Pix), roubo de contas (especialmente WhatsApp e redes sociais), phishing e engenharia social (por e-mail, SMS, mensagens e telefone), fraudes de investimento (incluindo falsas corretoras e pirâmides digitais), exploração de mídia falsa (deepfakes e perfis gerados por IA) e fraudes de e-commerce, além de recortes orientados a públicos específicos, como golpes direcionados a idosos e beneficiários de programas sociais. Essa estrutura taxonômica pode ser utilizada para orientar tanto o catálogo interno do sistema quanto a apresentação de classes de risco no dashboard, permitindo ao usuário final visualizar quais tipos de golpes são mais frequentes em determinado período ou canal.

Do ponto de vista do classificador de padrões textuais (RF03), a pesquisa permite derivar um conjunto inicial de heurísticas para orientar a extração de features. Expressões associadas à urgência (“urgente”, “agora”, “em até 24 horas”, “última chance”), à autoridade (“banco”, “governo”, “Receita Federal”, “INSS”), ao benefício exagerado (“retorno garantido”, “ganhos rápidos”, “sem risco”) ou à ameaça (“sua conta será bloqueada”, “seu CPF será negativado”) aparecem frequentemente em mensagens fraudulentas analisadas nos materiais consultados. Além disso, a presença de links encurtados, domínios com pequenas variações de nomes de instituições conhecidas (inss.com) e solicitações de códigos de verificação enviados por SMS são sinais importantes que podem ser integrados na lógica de análise de links (RF04). Mesmo em um protótipo com modelos leves de machine learning, como Naive Bayes ou regressão logística, essas informações podem ser utilizadas como atributos para aumentar a sensibilidade do classificador a padrões típicos de golpes.

A pesquisa também sugere métricas a serem exibidas no dashboard do dIscovery, contribuindo para a concretização do RF05. A partir dos dados levantados, é possível, por exemplo, acompanhar a incidência relativa de cada tipo de golpe (Pix, WhatsApp, phishing por e-mail, smishing, falso investimento, etc.), registrar em quais canais os conteúdos suspeitos aparecem com maior frequência, monitorar a evolução temporal de determinados golpes (por exemplo, picos em períodos de declaração de imposto de renda ou campanhas governamentais) e gerar nuvens de palavras que evidenciem os termos mais comuns nas mensagens detectadas. Esses indicadores podem apoiar ações de educação digital por parte da Anatel e de outros parceiros, bem como orientar decisões sobre priorização de melhorias na solução.

Em termos de limitações, é importante reconhecer que a pesquisa se baseou em fontes públicas e secundárias, o que significa que alguns dados podem estar agregados ou não capturar todas as nuances técnicas dos ataques. Além disso, há vieses inerentes às estatísticas baseadas em denúncias

(subnotificação, concentração em certos tipos de crime mais visíveis) e às amostras de incidentes analisadas por empresas de segurança, que tendem a focar clientes corporativos ou determinados setores. Ainda assim, acredita-se que o conjunto de referências selecionadas oferecem uma base coerente para os objetivos do projeto.

Em síntese, a presente pesquisa demonstra que o Brasil enfrenta um cenário de alta prevalência de fraudes online, com crescimento consistente das perdas financeiras, diversificação de técnicas (incluindo uso de inteligência artificial), forte dependência de engenharia social e impacto significativo sobre grupos vulneráveis. O projeto dIscovery, ao combinar coleta de conteúdo público, análise de texto, análise de links e visualizações orientadas a riscos, alinha-se diretamente a esse contexto e tem potencial para apoiar ações de prevenção, conscientização e resposta institucional. A taxonomia proposta, as heurísticas para detecção e os exemplos reais compilados neste relatório constituem um primeiro passo para que o protótipo seja capaz de reconhecer, ainda que de forma preliminar, padrões básicos de golpes em circulação no Brasil, servindo como base para iterações futuras com modelos mais sofisticados e bases de dados mais amplas.

Referências

AGÊNCIA LUPA. Golpes nas redes: Brasil registrou 281 mil casos de estelionato digital em 2024. 24 jul. 2025. Disponível em: <https://www.agencialupa.org/jornalismo/2025/07/24/golpes-nas-redes-brasil-registrou-281-mil-casos-de-estelionato-digital-em-2024/>. Acesso em: 20 dez. 2025.

ANATEL. Outubro Ciberseguro foca na prevenção às fraudes no ambiente digital. 26 set. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/outubro-ciberseguro-foca-na-prevencao-as-fraudes-no-ambiente-digital>. Acesso em: 19 dez. 2025.

ANATEL. #Outubro CiberSeguro 2024 – Prevenção às Fraudes no Ambiente Digital. YouTube, 2 out. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7GgR-VFnQk>. Acesso em: 23 dez. 2025.

BIOCATCH (cit. em CNN BRASIL). Mais da metade dos brasileiros foram vítimas de golpes digitais em 2024. 18 dez. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/golpes-digitais-crescem-em-2025-entenda-como-se-defender/>. Acesso em: 21 dez. 2025.

BRASIL. Receita Federal. Receita Federal alerta: cuidado com o “Golpe da cobrança de taxas no Pix”. 15 jan. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/receita-federal-alerta-cuidado-com-o-201cgolpe-da-cobranca-de-taxas-no-pix>. Acesso em: 18 dez. 2025.

CANALTECH. Da isca ao Pix: como funciona a “máquina” de golpes digitais no Brasil. 24 dez. 2025. Disponível em: <https://canaltech.com.br/seguranca/da-isca-ao-pix-como-funciona-a-maquina-de-golpes-digitais-no-brasil/>. Acesso em: 28 dez. 2025.

CEFET-MG. Orientações sobre segurança da informação: engenharia social e golpes de phishing. 20 jan. 2023. Disponível em: <https://www.dti.cefetmg.br/2023/01/21/orientacoes-sobre-seguranca-da-informacao-engenharia-social-e-golpes-de-phishing/>. Acesso em: 16 dez. 2025.

CERT.BR. Estatística de incidentes notificados ao CERT.br. 2024. Disponível em: <https://stats.cert.br/incidentes/>. Acesso em: 22 dez. 2025.

CERT.BR. Páginas falsas utilizadas em tentativas de phishing. 2024. Disponível em: <https://stats.cert.br/phishing/>. Acesso em: 22 dez. 2025.

CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet – Fascículo “Phishing e outros golpes”. 2023. Disponível em: <https://cartilha.cert.br/fasciculos/phishing-golpes/fasciculo-phishing-golpes.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2025.

CNN BRASIL. Golpes digitais crescem em 2025: entenda como se defender. YouTube, 15 dez. 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AO0s_iL6wQQ. Acesso em: 23 dez. 2025.

CONVERGÊNCIA DIGITAL. Fraudes no Pix cresceram 43% chegando a R\$ 2,7 bilhões. 27 mar. 2025. Disponível em: <https://convergenciadigital.com.br/mercado/fraudes-no-pix-cresceram-43-chegando-a-r-27-bilhoes/>. Acesso em: 19 dez. 2025.

FEBRABAN. Golpes causaram prejuízo de R\$ 10,1 bi em 2024, diz Febraban. 11 mar. 2025. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-economia/golpes-causaram-prejuizo-de-r-101-bi-em-2024-diz-febraban/>. Acesso em: 24 dez. 2025.

FEBRABAN. Golpes com Pix dão prejuízos de quase R\$ 3 bi em dois anos, diz Febraban. 23 abr. 2025. Disponível em: <https://finsidersbrasil.com.br/eventos/golpes-com-pix-dao-prejuizos-de-quase-r-3-bi-em-dois-anos-diz-febraban/>. Acesso em: 24 dez. 2025.

FEBRABAN. Saiba quais foram os 10 golpes mais aplicados contra clientes de bancos. 13 abr. 2025. Disponível em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/4279/pt-br/saiba-quais-foram-os-10-golpes-mais-aplicados-contra-clientes-de-bancos>. Acesso em: 26 dez. 2025.

G1. Os golpes virtuais que mais fazem os brasileiros perder dinheiro. 1 maio 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2025/05/02/os-golpes-virtuais-que-mais-fazem-os-brasileiros-perder-dinheiro.ghtml>. Acesso em: 20 dez. 2025.

INSTITUTO DE LONGEVIDADE / IESB. Golpes virtuais se multiplicam entre idosos e expõem impacto da exclusão digital. 22 abr. 2025. Disponível em: <https://jornalismo.iesb.br/destaque1/golpes-virtuais-se-multiplicam-entre-idosos-e-expoem-impacto-da-exclusao-digital/>. Acesso em: 21 dez. 2025.

INSTITUTO DE LONGEVIDADE. Phishing é o golpe virtual mais comum no Brasil em 2025. 2 out. 2025. Disponível em: <https://institutodelongevidade.org/longevidade-e-comportamento/tecnologia/phishing-golpe-virtual>. Acesso em: 27 dez. 2025.

KASPERSKY. Brasil é o país com mais ataques de phishing por WhatsApp. 16 abr. 2023. Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/blog/phishing-whatsapp-antiphishing-informacoes-pessoais-dados-financeiros/21113/>. Acesso em: 18 dez. 2025.

KASPERSKY / AVANT SERVICES. Tentativas de phishing crescem 617% no Brasil: entenda o cenário. 2025. Disponível em: <https://avantservices.com.br/blog/relatorio-kaspersky-tentativa-phishing>. Acesso em: 26 dez. 2025.

LINKJURÍDICO. O golpe das falsas corretoras e o uso de inteligência artificial para enganar investidores. 13 abr. 2025. Disponível em: <https://linkjuridico.com.br/o-golpe-das-falsas-corretoras-e-o-uso-de-inteligencia-artificial-para-enganar-investidores/>. Acesso em: 18 dez. 2025.

LUMIUN. Os golpes digitais mais comuns durante o mês do cliente. 15 set. 2025. Disponível em: <https://www.lumiun.com/blog/os-golpes-digitais-mais-comuns-durante-o-mes-do-cliente/>. Acesso em: 23 dez. 2025.

MPSP – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cartilha de Engenharia Social. 2023. Disponível em: <https://www.mpmpt.mp.br/conteudo/1217/146578/cartilha-engenharia-social.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2025.

SAFERNET BRASIL. Nota Técnica 02/2025. 2025. Disponível em: https://arquivos.safernet.org.br/notas/Nota+Tecnica+02_2025+%5BSaferNet+Brasil%5D.pdf. Acesso em: 25 dez. 2025.

SAFERNET BRASIL. Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos – Indicadores. 2012–2025. Disponível em: <https://indicadores.safernet.org.br>. Acesso em: 25 dez. 2025.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO UFRJ. Pix: 6 golpes mais frequentes. 14 jun. 2021. Disponível em: <https://seguranca.tic.ufrj.br/noticias/pix-6-golpes/>. Acesso em: 17 dez. 2025.

SEGS. Brasil deve enfrentar o ano mais crítico em ciberataques em 2026: veja as principais fraudes. 22 dez. 2025. Disponível em: <https://www.segs.com.br/info-ti/437601-brasil-deve-enfrentar-o-ano-mais-critico-em-ciberataques-em-2026-veja-as-principais-fraudes-digitais>. Acesso em: 30 dez. 2025.

USP. USP Analisa 2025 – Crimes digitais. YouTube, 8 out. 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jM36CTMFsyY>. Acesso em: 29 dez. 2025.

UFPEL – GEPESC. Golpe do falso investimento. 30 mar. 2025. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/gepesc/golpe-do-falso-investimento/>. Acesso em: 19 dez. 2025.